

TD 4 - Applications linéaires

Notions du cours.

- Applications linéaires, noyau et image d'une application linéaire, applications injectives, surjectives, isomorphismes.
- Rang d'une application linéaire, théorème du rang.
- Matrice associée à une application linéaire, matrice de passage.

Exercice 1. Déterminer si les applications suivantes sont linéaires :

- (a) $g_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_1(x) = 2x + 5,$ (b) $g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_2(x) = 2x,$
(c) $g_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_3(x) = x^2,$ (d) $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f_1(x, y) = (2x + y, x - y),$
(e) $f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_2(x, y, z) = (xy, x, y),$ (f) $f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_3(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y),$
(g) $f_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f_4(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y),$ (h) $f_5 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_5(P) = (P(-1), P(0), P(1)).$

Exercice 2. Montrer qu'il existe une et une seule application linéaire $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$f(1, 1, 2, 0) = 1, \quad f(1, 2, 1, 0) = 2, \quad f(2, 0, 1, 1) = 3, \quad f(0, 0, 0, 2) = 4.$$

Calculer $f(1, 1, 1, 1)$.

Exercice 3. Soit un entier $n \geq 1$. Soit f une *forme linéaire* sur $\mathbb{K}^n$, c'est-à-dire, une application linéaire de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}$. Montrer qu'il existe $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que, pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

Exercice 4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et H un sous-espace vectoriel de E . Montrer que H est un hyperplan de E si et seulement s'il existe une forme linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$ non nulle et telle que $H = \text{Ker } \varphi$.

Exercice 5. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et on considère les vecteurs $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (2, 0, -3)$, $v_3 = (0, 2, 5)$.

- (a) Montrer qu'il n'existe pas d'application linéaire f , de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, telle que $f(v_j) = e_j$ ($j = 1, 2, 3$).
(b) Montrer qu'il existe une infinité d'applications linéaires f , de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, telles que

$$f(v_1) = e_1, \quad f(v_2) = e_2, \quad f(v_3) = 2e_1 - e_2.$$

(Observer qu'il y a une infinité de manière de compléter (v_1, v_2) de façon à obtenir une base de $\mathbb{R}^3$).

Exercice 6. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et ϕ une application linéaire de E dans lui-même telle que $\phi^n = 0$ et $\phi^{n-1} \neq 0$.

Soit $x \in E$ tel que $\phi^{n-1}(x) \neq 0$. Montrer que la famille $(x, \phi(x), \phi^2(x), \dots, \phi^{n-1}(x))$ est une base de E .

Exercice 7. Pour chacune des applications linéaires suivantes, déterminer le noyau et l'image, et en déduire si elle est injective, surjective, bijective.

- (a) $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f_1(x, y) = (2x + y, x - y),$
(b) $f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_2(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y),$
(c) $f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f_3(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y),$
(d) $f_4 : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f_4(P) = (P(-1), P(0), P(1)).$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit ou égal à n . Soit $f : E \rightarrow E$ définie par $f(P) = P + (1 - X)P'$ pour tout $P \in E$.

Montrer que f est une application linéaire et donner une base de $\text{Ker } f$ et de $\text{Im } f$.

Exercice 9. Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , de dimension finie n . Montrer l'équivalence entre les deux propriétés suivantes :

- (i) $\text{Ker } f = \text{Im } f$; (ii) $f^2 = 0$, n est pair et $\text{rg } f = \frac{n}{2}$.

Exercice 10. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit f un endomorphisme de E vérifiant $(f - 2 \text{id}) \circ (f - 3 \text{id}) = 0$, où id est l'application identité de E et 0 est l'endomorphisme nul de E .

- (a) Montrer que $\text{Im}(f - 3 \text{id}) \subseteq \text{Ker}(f - 2 \text{id})$ et $\text{Im}(f - 2 \text{id}) \subseteq \text{Ker}(f - 3 \text{id})$.
- (b) Montrer que $\text{Ker}(f - 3 \text{id}) \cap \text{Ker}(f - 2 \text{id}) = \{0_E\}$.
- (c) Montrer que $\dim \text{Im}(f - 3 \text{id}) + \dim \text{Im}(f - 2 \text{id}) \leq n$.
- (d) Montrer que $E = \text{Im}(f - 2 \text{id}) \oplus \text{Im}(f - 3 \text{id})$.
- (e) En déduire que $\text{Ker}(f - 3 \text{id})$ et $\text{Ker}(f - 2 \text{id})$ sont supplémentaires dans E .
- (f) Conclure que $\text{Im}(f - 3 \text{id}) = \text{Ker}(f - 2 \text{id})$ et $\text{Im}(f - 2 \text{id}) = \text{Ker}(f - 3 \text{id})$.

Exercice 11. Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Montrer que

- (a) $\text{Ker}(v \circ u) = u^{-1}(\text{Ker } v)$.
- (b) $\text{Ker } u \subseteq \text{Ker}(v \circ u)$.
- (c) $\text{Im}(v \circ u) \subseteq \text{Im } v$.

Exercice 12. Écrire les matrices des applications linéaires suivantes dans les bases canoniques :

- (a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $f(x, y) = (y, -x)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$;
- (b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $f(x, y, z) = (x + y, x - z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$;
- (c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avec $f(x, y) = (x, x - y, x + y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$;
- (d) $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ avec $f(P) = XP'$ pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 13. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que

$$\begin{cases} f(e_1) = e_1 + 2e_2 \\ f(e_2) = e_1 + 6e_2 + 2e_3 \\ f(e_3) = e_1 - e_3 \end{cases}$$

Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer les sous-espaces vectoriels $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.

Exercice 14. On pose

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ représentée dans les bases canoniques par la matrice A . Calculer l'image par f du vecteur $(2, -1)$.
- (b) On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}_1[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ représentée dans les bases canoniques par la matrice A . Calculer l'image par f du polynôme $P = 3X + 4$.

Exercice 15. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par

$$f(e_1) = 5e_1 - 2e_3, \quad f(e_2) = -4e_1 - e_2 + e_3, \quad f(e_3) = 9e_1 + e_2 - 3e_3.$$

- (a) Écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
- (b) Trouver une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$.
- (c) Les sous-espaces vectoriels $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

Exercice 16. Soient un entier naturel n , $\mathbb{R}_n[X]$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des éléments de $\mathbb{R}[X]$ de degré au plus n , et $D : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ l'application définie par $D(P) = P'$.

- (a) Montrer que D est linéaire. Déterminer son noyau et son image. Est-elle injective? Est-elle surjective?
- (b) Écrire la matrice M de D dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $M^k = 0$.

Exercice 17. Soit un réel a . On considère l'endomorphisme f_a de $\mathbb{R}^3$ représenté dans la base canonique par la matrice

$$M_a = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

- (a) Déterminer le rang de f_a en fonction de a .
- (b) Déterminer le noyau et l'image de f_a .

Exercice 18. Déterminer le rang des matrices suivantes (en fonction de $m \in \mathbb{C}$) :

$$E_m = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}; \quad A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ m & 2m & 1 \\ 2 & m+2 & -2 \end{pmatrix}; \quad B_m = \begin{pmatrix} 1 & m+2 & 0 \\ m^2-1 & 0 & 4-m \\ 1 & 2m-3 & 0 \end{pmatrix};$$

$$C_m = \begin{pmatrix} 1 & m+2 & 0 & 3 \\ m^2-1 & 0 & 4-m & 1 \\ 1 & 2m-3 & 0 & m-2 \end{pmatrix}; \quad D_m = \begin{pmatrix} 1 & m & m & m^2-m \\ 1 & m-1 & 3m-1 & m^2-m \\ 0 & m & m & 0 \\ 1 & m & 3m-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer des équations cartésiennes pour l'image des applications représentées par les matrices ci-dessus par rapport aux bases canoniques de $\mathbb{C}^3, \mathbb{C}^4$.

Exercice 19. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit un entier $n \geq 1$. Soit A et B des matrices $n \times n$ telles que $AB = I_n$. Montrer que $BA = I_n$. On pourra suivre la démarche suivante :

- On note u (resp. v) l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ de matrice A (resp. à B) dans la base canonique, on a $u \circ v = \text{id}$.
- L'application u est surjective donc bijective et possède donc un inverse u' telle que $u' \circ u = \text{id}$.
- Montrer que $u' = v$ et donc $v \circ u = \text{id}$.
- Conclure en repassant aux matrices.

Exercice 20. On note $\mathcal{B}'$ la famille (P_1, P_2, P_3) de $\mathbb{R}_2[X]$ où

$$P_1(X) = 2X^2 - X, \quad P_2(X) = 2X^2 - 5X - 1 \quad \text{et} \quad P_3(X) = 2X^2 - 3X - 2.$$

- Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

- Déterminer la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
- En déduire la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.

Exercice 21. Soient $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, -1, 0)$, $e_3 = (1, 1, 1)$, $f_1 = (0, 1, 1)$, $f_2 = (1, 0, 1)$ et $f_3 = (1, 1, 0)$.

- On note $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ les familles (e_1, e_2, e_3) et (f_1, f_2, f_3) . Montrer que ce sont des bases de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer les matrices de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ puis de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.

Exercice 22. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et soient $e'_1 = (1, -1, 1)$, $e'_2 = (1, 1, 0)$ et $e'_3 = (0, 1, 1)$.

- Vérifier que la famille (e'_1, e'_2, e'_3) , notée $\mathcal{B}'$, est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer les matrices de passage de la base canonique à $\mathcal{B}'$ et de $\mathcal{B}'$ à la base canonique.
- Donner la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 23. On note $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$. Soit $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, u(x, y) = (3x + 4y, -x + y, 2x - 2y)$.

- Soient $e'_1 = (3, 1)$, $e'_2 = (-2, 5)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$. Donner les matrices de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ puis de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.
- Soient $f'_1 = (-1, 0, 1)$, $f'_2 = (2, -1, 2)$, $f'_3 = (1, -1, 1)$ et $\mathcal{C}' = (f'_1, f'_2, f'_3)$. Donner les matrices de passage de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$ puis de $\mathcal{C}'$ à $\mathcal{C}$.
- Déterminer $\text{Mat}(u, \mathcal{B}, \mathcal{C})$, $\text{Mat}(u, \mathcal{B}', \mathcal{C})$, $\text{Mat}(u, \mathcal{B}, \mathcal{C}')$ et $\text{Mat}(u, \mathcal{B}', \mathcal{C}')$.

Exercice 24. Soit la matrice $A := \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- Vérifier que $\chi(t) := \det(A - tI_2)$ est le polynôme unitaire du second degré dont les racines sont 2 et 3.
- Déterminer deux vecteurs e_1 et e_2 non nuls dans $\mathbb{R}^2$ tels que $Ae_1 = 2e_1$ et $Ae_2 = 3e_2$.
Vérifier que e_1 et e_2 sont indépendants.
- En déduire le calcul d'une matrice inversible P telle que $A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}$.
- En déduire la valeur de A^n .

Exercice 25. On note $\mathcal{B}_3$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}_2$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
Soit g l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans les bases canoniques est la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 12 \\ -2 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire : $(x, y) \mapsto (-x + 2y, -y, x)$.

Déterminer la matrice de $g \circ h$ dans la base $\mathcal{B}_2$ et la matrice de $h \circ g$ dans la base $\mathcal{B}_3$.

Exercice 26. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice, dans la base canonique, est

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que $f^2 = f$ (on dit que f est une *projection*).
- (b) Calculer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$. Montrer qu'ils sont en somme directe.

Exercice 27. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice, dans la base canonique, est

$$M = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -2 & -6 \\ -2 & 9 & -6 \\ -6 & -6 & -7 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que $f^2 = \text{id}$ (on dit que f est une *symétrie*).
- (b) Trouver une base de $\text{Fix}(f) = \text{Ker}(f - \text{id})$.
- (c) Montrer que $\text{Ker}(f + \text{id})$ est un supplémentaire de $\text{Fix}(f)$.

Exercice 28. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit $f : E \rightarrow E$ une application linéaire telle que $f \circ f = -f$.

- (a) Montrer que pour tout $y \in \text{Im } f$, on a $f(y) = -y$.
- (b) Montrer que $\text{Im}(f + \text{id}) \subseteq \text{Ker } f$.
- (c) Montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

Exercice 29. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que l'on a $f \circ f = -f$.
- (b) Trouver une base de $\text{Ker } f$.
- (c) Soit $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$ dont les premiers vecteurs appartiennent à $\text{Ker } f$ et les derniers à $\text{Im } f$.
Quelle est la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$? Est-ce que une telle base existe?
- (d) Trouver une équation de $\text{Im } f$.

Exercice 30. (Polynômes de Lagrange) Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on considère $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{K}$ tous distincts.

- (a) Soit $L : \mathbb{K}_d[X] \rightarrow \mathbb{K}^{d+1}$ l'application définie par $P \mapsto (P(a_0), \dots, P(a_d))$. Montrer que L est injective.
- (b) Dédire que L est surjective, ou encore : *pour tous $b_0, \dots, b_d \in \mathbb{K}$ il existe un unique polynôme P de degré $\leq d$ tel que, pour $0 \leq i \leq d$, on ait $P(a_i) = b_i$.*
- (c) Écrire la matrice de L en prenant pour base de $\mathbb{K}_d[X]$ les polynômes $1, X, X^2, \dots, X^d$ et pour base de $\mathbb{K}^{d+1}$ la base canonique. Cette matrice est-elle inversible?